



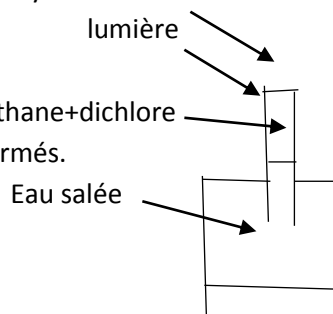
COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DEPARTEMENT	EPREUVE	TRIM	CLASSE	DUREE	COEF
PCT	CHIMIE	N° 1	P C, D	2H	2

EPREUVE DE CHIMIE

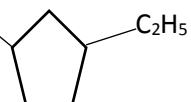
Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES /24 pts

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS / 08pts

- 1- Définir : Polymérisation ; Liaison éthylénique ; Alcool ; Carbone fonctionnel. 2pts
- 2- Répondre par vrai ou faux : 0,5×3= 1,5pt
 - 2.1- Les alcènes peuvent subir des réaction d'addition.
 - 2.2- Les éthers-oxydes sont isomères des alcools.
 - 2.3- La libre rotation autour de la liaison C=C est impossible
- 3- Donner la structure de l'éthylène et de l'acétylène avec les longueurs de liaison et les valeurs des angles valenciels. 0,75×2= 1,5pt
- 4- Pourquoi dit-on que les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures saturés ? 0,5pt
- 5- On réalise l'expérience suivante : 1pt
 - 5.1- Qu'observe-t-on ? 1pt
 - 5.2- De quel type de réaction s'agit-il ? 0,5pt
 - 5.3- Ecrire le nom et la formule brute de 2 produits formés. 1pt



EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS/08 pts

- 1- Nommer les composés suivants :
 - a) $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
 - b) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_3$
 - c) CH_3  C_2H_5

- 2- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 0,5×2

a) Chlorotetraméthylbutane b) (Z)- 4-méthylpent-2-ène

- 3- Recopier et compléter les équations suivantes : 1×4

- a) $\text{C}_3\text{H}_8 + \dots \text{O}_2 \longrightarrow \dots \text{C} + \dots \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \dots + \dots$
- c) $n (\text{CH}_2\text{=CHCl}) \longrightarrow \dots$
- d) $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3 + \dots$

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS/08 pts

- 1- Un hydrocarbure A réagit avec le dichlore en présence de la lumière pour donner successivement six dérivés chlorés.

1.1- Déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène que contient A et en déduire sa formule brute. 1,5pt

1.2- Préciser pour le composé A : sa structure géométrique, la longueur des liaisons, les angles valenciels. 2pts

1.3- Par libre rotation autour de la liaison C-C, l'hydrocarbure A présente deux conformations particulières. Représenter ces conformations selon Newman en précisant leur nom.
2pts

2- Un alcane a pour densité par rapport à l'air $d = 1,034$.

2.1- Donner sa formule brute.

1pt

2.2- Ecrire l'équation chimique de la combustion complète de cet alcane, puis déduire le volume formé par combustion de 40cm^3 de cet alcane.

1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 PTS

Situation problème : Il y a eu début d'incendie dans un dépôt d'hydrocarbures proche de la prévoyance, l'arrivée à temps des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire sur le lieu de l'incident. La police a retrouvé une grande bouteille de gaz à moitié pleine, suspectant cette bouteille d'être à l'origine de l'incendie. Une analyse eudiométrique dans un laboratoire de chimie a été recommandée par l'enquêteur afin de déterminer la formule chimique de son contenu.

Données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse

Volume du contenu gazeux introduit dans l'eudiomètre : $V_1 = 50\text{cm}^3$	Volume gazeux du O_2 restant après la combustion complète $v_4 = 25\text{cm}^3$
Volume du O_2 introduit dans l'eudiomètre $V_2 = 50\text{cm}^3$	Volume gazeux absorbable par la potasse en fin de réaction $V_5 = \text{inconnu}$
Volume gazeux résiduel après explosion déclenchée par le passage de l'étincelle (combustion complète) $V_3 = 40\text{cm}^3$	Autres entités disponibles au laboratoire : dichlore ; verrerie usuelle en chimie ; papier PH gang de protection.....

1- Propose un protocole afin de vérifier si le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un alcène.

10pts

2- Exploite les données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse afin de donner une réponse à l'enquêteur.

6pts